

Relatório da Aula Prática 06 – Configuração de Rede Estática com Netplan e Bridge Adapter

1. Identificação

Nome: Gabriel Lins Correia

Curso: Sistemas de Informação

Turma: BSI 2026.02

Disciplina: Laboratório de Redes

Data: 30/09/2026

Título da prática: Configuração de Rede Estática com Netplan e Modo Placa em Ponte no VirtualBox

2. Objetivo

O objetivo desta aula foi configurar a máquina virtual Ubuntu Server para utilizar o modo **Placa em Ponte (Bridge Adapter)** no VirtualBox, permitindo que a VM se comunicasse diretamente com a rede física.

Também foi realizada a configuração de um **endereço IP estático** utilizando o Netplan, definindo IP, máscara de rede, gateway e servidores DNS. Por fim, foram realizados testes de conectividade entre o Windows e a máquina virtual, além de testes de rota utilizando o `traceroute`.

3. Ambiente

- **Sistema operacional do Host:** Windows
- **Sistema operacional da VM:** Ubuntu Server 26.04 LTS
- **Virtualizador:** Oracle VM VirtualBox
- **Nome da VM:** `ubuntu_server`
- **Adaptador de rede:** Placa em Ponte (Bridge Adapter)
- **Interface de rede da VM:** `enp0s3`
- **Rede utilizada:** `172.20.20.0/22`
- **Máscara:** `255.255.252.0`
- **Gateway:** `172.20.20.1`

- **DNS:** 172.20.20.1, 1.1.1.1 e 8.8.8.8
 - **Gerenciador de rede:** Netplan
-

4. Procedimento

4.1 Verificação de IP disponível

Primeiramente, foi realizado um teste no Windows para verificar se o endereço IP escolhido estava sendo utilizado por outro equipamento da rede.

Foi utilizado o comando:

```
Shell  
ping 192.168.0.16
```

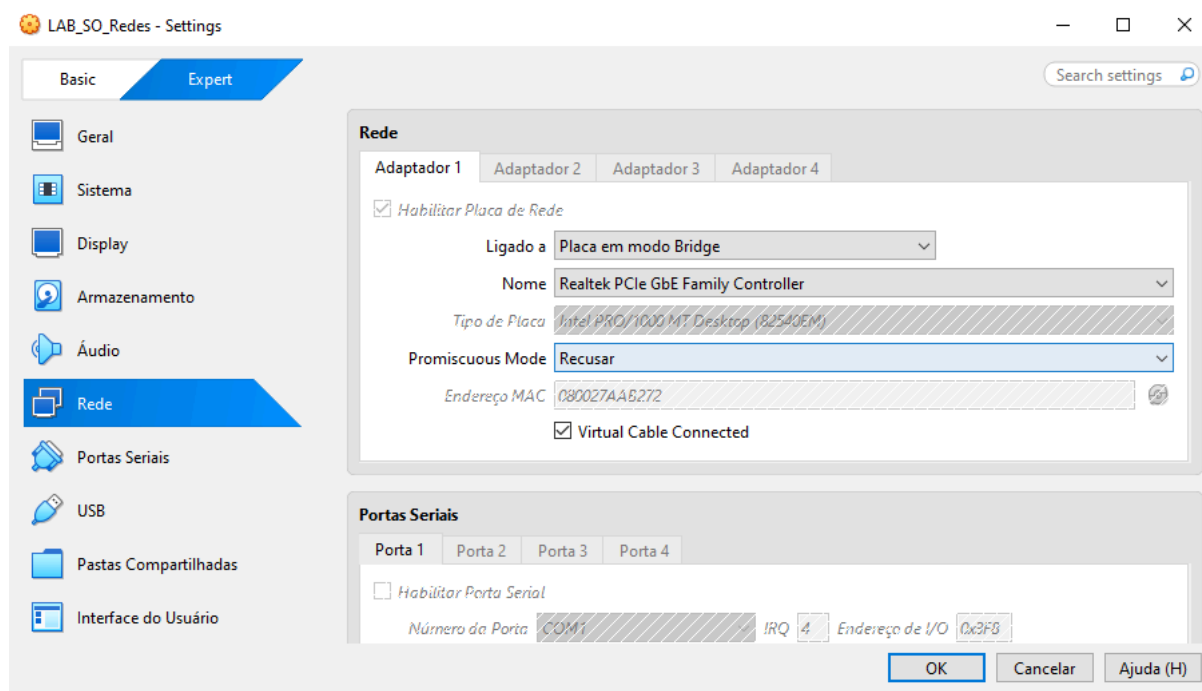
O endereço foi considerado disponível quando não houve resposta.

```
C:\Users\Gabriel>ping 192.168.0.16  
  
Disparando 192.168.0.16 com 32 bytes de dados:  
Resposta de 192.168.0.11: Host de destino inacessível.  
Resposta de 192.168.0.11: Host de destino inacessível.  
Resposta de 192.168.0.11: Host de destino inacessível.  
Resposta de 192.168.0.11: Host de destino inacessível.  
  
Estatísticas do Ping para 192.168.0.16:  
    Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de  
              perda),  
C:\Users\Gabriel>
```

4.2 Configuração do modo Bridge no VirtualBox

Com a máquina virtual configurada no VirtualBox, o adaptador de rede foi alterado de **NAT** para **Placa em Ponte (Bridge Adapter)**.

Foi selecionada a placa de rede física utilizada pelo computador e mantida a opção de cabo conectado.



4.3 Configuração do endereço IP estático

Na máquina virtual Ubuntu Server, foi editado o arquivo de configuração do Netplan:

```
Shell
sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml
```

Foi configurado o endereço IP estático, gateway e servidores DNS, utilizando a interface `enp0s3`.

A configuração utilizada foi:

```
None
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: false
      addresses:
        - 172.20.23.1/22
      routes:
        - to: default
```

```
via: 172.20.20.1
nameservers:
  addresses:
    - 172.20.20.1
    - 1.1.1.1
    - 8.8.8.8
```

Após a edição, o arquivo foi salvo e sua configuração foi conferida utilizando:

Shell

```
cat /etc/netplan/00-installer-config.yaml
```

```
administrador@ubuntuserver:/etc/netplan$ sudo cat 50-cloud-init.yaml
# This file is generated from information provided by the datasource.  Changes
# to it will not persist across an instance reboot.  To disable cloud-init's
# network configuration capabilities, write a file
# /etc/cloud/cloud.cfg.d/99-disable-network-config.cfg with the following:
# network: {config: disabled}
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: false
      addresses:
        - 192.168.0.16/24
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.0.1
      nameservers:
        addresses:
          - 192.168.0.1
          - 1.1.1.1
          - 8.8.8.8
administrador@ubuntuserver:/etc/netplan$
```

4.4 Aplicação da configuração

Depois da configuração do arquivo YAML, foi utilizado o comando:

Shell

```
sudo netplan apply
```

Em seguida, foi verificado o endereço atribuído à interface `enp0s3`:

Shell

```
ip addr show enp0s3
```

Também poderia ser utilizado:

Shell

```
sudo netplan status
```

```
administrador@ubuntu:~/etc/netplan$ ip addr show enp0s3
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:aa:b2:72 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.0.16/24 brd 192.168.0.255 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 2804:29b8:50fb:6b53:a00:27ff:feaa:b272/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
        valid_lft 172797sec preferred_lft 172797sec
    inet6 fe80::a00:27ff:feaa:b272/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
administrador@ubuntu:~/etc/netplan$
```

5. Testes e Evidências

5.1 Ping do Windows para a VM

No Windows, foi realizado um teste de conectividade com o endereço IP configurado na máquina virtual:

None

```
ping 172.20.23.1
```

O teste foi utilizado para verificar se o Windows conseguia se comunicar diretamente com a VM através da rede em modo Bridge.

```
C:\Users\Gabriel>ping 192.168.0.16

Disparando 192.168.0.16 com 32 bytes de dados:
Resposta de 192.168.0.16: bytes=32 tempo=301ms TTL=64
Resposta de 192.168.0.16: bytes=32 tempo<1ms TTL=64
Resposta de 192.168.0.16: bytes=32 tempo<1ms TTL=64
Resposta de 192.168.0.16: bytes=32 tempo<1ms TTL=64

Estatísticas do Ping para 192.168.0.16:
    Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de
              perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 0ms, Máximo = 301ms, Média = 75ms

C:\Users\Gabriel>
```

5.2 Ping da VM para o Windows

Primeiramente, foi utilizado o comando `ipconfig` no Windows para identificar o endereço IPv4 da máquina física.

Depois, no Ubuntu Server, foi realizado o teste utilizando o endereço do Windows:

```
Shell  
ping -c 4 IP_DO_WINDOWS
```

Esse teste verificou a comunicação no sentido contrário, da VM para o computador hospedeiro.

```
administrador@ubuntuserver:/etc/netplan$ ping -c 4 192.168.0.11  
PING 192.168.0.11 (192.168.0.11) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 192.168.0.11: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.499 ms  
64 bytes from 192.168.0.11: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.467 ms  
64 bytes from 192.168.0.11: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.466 ms  
64 bytes from 192.168.0.11: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.466 ms  
  
--- 192.168.0.11 ping statistics ---  
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.466/0.474/0.499/0.014 ms  
administrador@ubuntuserver:/etc/netplan$
```

5.3 Traceroute para o Google

Foi realizado o rastreamento da rota até o domínio do Google utilizando:

```
Shell  
traceroute google.com
```

O teste permitiu observar o caminho percorrido pelos pacotes a partir da máquina virtual até a rede externa.

```

administrador@ubuntuuserver:/etc/netplan$ traceroute google.com
traceroute to google.com (172.217.172.14), 30 hops max, 60 byte packets
 1 _gateway (192.168.0.1) 0.505 ms 0.518 ms 0.397 ms
 2 100.109.224.1 (100.109.224.1) 4.416 ms 4.114 ms 3.812 ms
 3 172.16.136.93 (172.16.136.93) 3.505 ms 3.204 ms 3.253 ms
 4 172.16.127.157 (172.16.127.157) 2.947 ms 2.646 ms 2.774 ms
 5 * 100.64.23.53 (100.64.23.53) 2.070 ms *
 6 172.16.128.161 (172.16.128.161) 20.546 ms 22.765 ms 22.430 ms
 7 172.16.134.50 (172.16.134.50) 22.487 ms 22.188 ms 21.873 ms
 8 172.16.128.197 (172.16.128.197) 24.755 ms 24.457 ms 24.158 ms
 9 172.16.132.201 (172.16.132.201) 23.854 ms 23.937 ms 23.639 ms
10 172.16.132.238 (172.16.132.238) 26.611 ms 26.513 ms 26.440 ms
11 172.16.132.225 (172.16.132.225) 24.145 ms 24.068 ms 25.126 ms
12 172.16.129.37 (172.16.129.37) 23.988 ms 23.910 ms 23.838 ms
13 172.16.132.209 (172.16.132.209) 22.917 ms 23.203 ms 23.131 ms
14 172.16.130.121 (172.16.130.121) 22.566 ms 22.494 ms 22.419 ms
15 172.16.128.62 (172.16.128.62) 23.180 ms 22.828 ms 23.149 ms
16 172.16.128.178 (172.16.128.178) 23.073 ms 23.001 ms 22.919 ms
17 74.125.146.94 (74.125.146.94) 66.474 ms 66.367 ms 177.37.221.163 (177.37.221.163) 63.466 ms
18 lcrioa-an-in-f14.1e100.net (172.217.172.14) 63.395 ms 62.307 ms 63.230 ms
administrador@ubuntuuserver:/etc/netplan$

```

5.4 Traceroute para o Cloudflare

Também foi realizado um teste de rastreamento de rota para o endereço da Cloudflare:

```

Shell
traceroute one.one.one.one

```

Esse teste permitiu verificar a resolução do nome e o caminho dos pacotes até o endereço **1.1.1.1**.

```

administrador@ubuntuuserver:/etc/netplan$ traceroute 1.1.1.1
traceroute to 1.1.1.1 (1.1.1.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1 _gateway (192.168.0.1) 0.548 ms 0.618 ms 0.486 ms
 2 100.109.224.1 (100.109.224.1) 4.370 ms 4.065 ms 3.767 ms
 3 172.16.136.93 (172.16.136.93) 3.467 ms 3.163 ms 3.234 ms
 4 172.16.127.157 (172.16.127.157) 3.477 ms 3.173 ms 2.874 ms
 5 * * *
 6 172.16.128.161 (172.16.128.161) 14.729 ms 15.693 ms 18.131 ms
 7 172.16.134.50 (172.16.134.50) 17.832 ms 16.566 ms 16.233 ms
 8 172.16.128.197 (172.16.128.197) 19.090 ms 18.794 ms 18.499 ms
 9 172.16.132.201 (172.16.132.201) 18.440 ms 18.083 ms 17.781 ms
10 172.16.130.189 (172.16.130.189) 13.931 ms 14.646 ms 14.316 ms
11 172.16.131.65 (172.16.131.65) 16.158 ms 15.858 ms 15.820 ms
12 172.16.128.50 (172.16.128.50) 15.190 ms 14.896 ms 14.582 ms
13 172.16.128.42 (172.16.128.42) 15.260 ms 15.348 ms 16.367 ms
14 187-19-161-199-tmp.static.brisanet.net.br (187.19.161.199) 16.892 ms 16.725 ms 16.425 ms
15 one.one.one.one (1.1.1.1) 14.956 ms 14.657 ms 14.777 ms
administrador@ubuntuuserver:/etc/netplan$

```

6. Problemas e Soluções

Durante a prática, foi necessário ter atenção principalmente à configuração do arquivo YAML do Netplan, pois a estrutura do arquivo depende da indentação correta.

Também foi necessário verificar se o endereço IP escolhido estava livre antes de configurá-lo na máquina virtual, evitando possíveis conflitos com outros equipamentos da rede.

```
PS C:\Users\Gabriel> Get-NetConnectionProfile

Name                : Rede
InterfaceAlias      : Ethernet
InterfaceIndex      : 7
NetworkCategory     : Public
DomainAuthenticationKind : None
IPv4Connectivity    : Internet
IPv6Connectivity    : Internet

PS C:\Users\Gabriel>
```

No meu windows o network category estava public assim deixando algumas funcionalidade bloqueadas foi necessário desativar para conseguir dar o ping pela Vm.

7. Conclusão

Nesta aula foi possível compreender a diferença entre os modos **NAT** e **Placa em Ponte** no VirtualBox. A utilização do Bridge permitiu que a máquina virtual participasse diretamente da rede local, recebendo um endereço dentro da mesma faixa de rede utilizada no laboratório.

Também foi praticada a configuração de um endereço IP estático utilizando o Netplan, incluindo endereço IP, máscara, gateway e servidores DNS. Os testes de **ping** e **traceroute** ajudaram a verificar a comunicação entre a máquina virtual, o computador hospedeiro e redes externas.

A prática contribuiu para o entendimento da configuração de rede em servidores Linux e dos principais procedimentos utilizados para diagnosticar a conectividade de uma máquina.